

Protocollo Operativo (Bozza)

Dopo aver analizzato diversi studi scientifici, è stato identificato il seguente protocollo operativo per la riduzione dei microrganismi indesiderati durante il processo di appassimento dell'uva.

Protocollo PLSS:

1. Prepara
2. Carica
3. Shock
4. Stabilizza

Questo protocollo è da considerarsi solo una bozza, in quanto la maggior parte degli studi non offrono i dati e i metodi applicativi gratuitamente. Quindi questo protocollo è stato abbozzato utilizzando e incrociando i pochi dati resi disponibili.

Ogni fase del protocollo viene descritto nelle seguenti pagine.

FASE 1. Prepara

Lo scopo di questa fase è quello di preparare la stanza prima di caricare l'uva al suo interno. Per "preparare" si intende pulire e disinfettare la stanza (fare tabula rasa). Questa operazione non è negoziabile, se non viene fatta le probabilità che il resto del processo non funzioni sono altissime.

PASSO 1. Rimuovi tutto il materiale organico

Azione: Fai una pulizia fisica dell'ambiente

Metodo:

- Rimuovi uva, foglie, altri residui
- Aspira i residui finiti rimanenti
- Porta immediatamente i rifiuti fuori dalla stanza, non confinarli in un angolo
- NOTA: Pulisci dall'alto verso il basso (ordine gravità)

Condizione superamento: Nessun materiale organico visibile o libero in alcuna area

PASSO 2. Pulisci le superfici

Azione: Lava e disinfetta tutte le superfici

Metodo:

- Applica detergente alcalino alimentare
- Risciacqua completamente (nessun residuo)
- Asciuga completamente
- NOTA: Le superfici includono pavimenti, scaffali, cassette, vassoi, pareti, ventilatori, prese d'aria, condotti accessibili

Condizione superamento: Assenza di sporco e umidità su tutte le superfici

PASSO 3. Sigilla la stanza

Azione: Converti la stanza in un sistema chiuso

Metodo:

- Libera ostacoli entro 50 cm da tutte le prese/ventole
- Chiudi tutte le porte, finestre, aperture esterne
- Imposta HVAC in ricircolo interno (se possibile)

Condizione superamento: Nessun ingresso d'aria esterna + nessuna ostruzione flusso

PASSO 4. Sanifica con ozono

Azione: Esegui un ciclo completo di ozono per un reset microbico

Metodo:

- Avvia la circolazione interna
- Attiva il generatore di ozono
- Esegui il ciclo senza interruzioni, a 4 ppm per 60 minuti
- Al termine del ciclo, arieggia la stanza fino alla completa dissipazione dell'ozono prima di entrare (persone) e di caricare il prodotto (uva), solitamente dopo 2-3 giorni.
- NOTA: non aprire o modificare i parametri durante il ciclo

Condizione superamento: Ambiente sanificato e asciutto + assenza di ozono

FASE 2. Carica

Lo scopo di questa fase è quello di cariare l'uva all'interno dell'ambiente di appassimento sanificato al passo precedente, nel modo più uniforme possibile così che il flusso d'aria e l'ozono possano raggiungere ogni grappolo, prevenendo umidità intrappolata e deterioramento localizzato.

PASSO 1. Allinea i rack con la direzione del flusso d'aria

Azione:

Orienta i rack in modo che l'aria attraversi uniformemente la l'uva.

Metodo:

- Identifica la direzione del flusso d'aria del locale (dall'ingresso all'uscita)
- Allinea i rack parallelamente al percorso del flusso d'aria
- Assicurati che nessun rack ostruisca il flusso d'aria per gli altri rack
- Lascia almeno 50 cm di spazio davanti ai punti di ingresso e uscita dell'aria

Condizione successo:

L'aria può muoversi attraverso tutte le file senza ostacoli, ovvero nessun rack blocca una linea diretta del flusso d'aria.

PASSO 2. Bilancia la distribuzione del carico

Azione:

Distribuisci uniformemente il volume totale d'uva all'interno della stanza

Metodo:

- Dividi la stanza in zone uguali (minimo consigliato: 4 zone)
- Carica ogni zona con densità visiva uguale (variazione massima $\pm 10\%$)

- Evita di concentrare più del 30% del carico totale in una singola zona

Condizione di successo:

Tutte le zone hanno una densità di carico visivamente simile e nessuna area appare significativamente più affollata.

PASSO 3. Distanzia i grappoli orizzontalmente

Azione:

Posiziona ogni grappolo d'uva con spaziatura fissa.

Metodo:

- Posiziona i grappoli sui rack uno per uno
- Mantieni uno spazio di 10 cm tra i grappoli
- Assicurati che nessun grappolo tocchi un altro grappolo in nessun punto

Condizione successo:

Nessun contatto tra grappoli (chiari spazi d'aria attorno a ogni grappolo).

PASSO 4. Limita la sovrapposizione di grappoli

Azione:

Se hai poco spazio, puoi posizionare un grappolo d'uva sopra l'altro (verticalmente sullo stesso rack), ma limita a 2 layers (1 layer è comunque consigliato).

Metodo:

- Riempire ogni rack alla stessa altezza, per ottenere uno strato singolo o massimo 2 strati di grappoli
- Non variare lo spessore tra i rack
- Se un rack supera la profondità target, ridistribuire l'uva in eccesso in altri rack

Condizione di successo:

Tutti i rack hanno una profondità di carico visivamente identica, ovvero nessun rack appare più denso o più alto degli altri

CONTROLLO FINALE

Prima di procedere alla fase 3, fai la seguente verifica:

- Il percorso del flusso d'aria è libero da ostacoli da ingresso a uscita (posizionamento rack parallelo a flusso aria)
- Il carico è distribuito uniformemente tra le zone
- Tutti i grappoli sono distanziati orizzontalmente di 10 cm
- Tutti i rack hanno massimo 2 layers di altezza

Se anche una sola condizione non è rispettata, correggere prima di proseguire.

FASE 3. SHOCK

Lo scopo di questa fase è quello di sanificare l'uva utilizzando un trattamento ad ozono "shock", inteso come trattamento ad alto dosaggio di ozono per un ciclo unico. Questo ciclo serve ad eliminare la maggior parte delle contaminazioni microbiche sugli acini e, al contrario dei trattamenti prolungati ad alto dosaggio, non danneggia la qualità dell'uva (anzi la migliora).

PASSO 1. Sigilla la stanza

Azione:

Chiudi la stanza di appassimento prima dell'attivazione del sistema ad ozono (fai uscire persone e animali).

Metodo:

- Allontana il personale dalla stanza
- Chiudi tutte le porte, finestre, altri punti di accesso
- Imposta il sistema di ventilazione in modalità ricircolo interno (se disponibile)
- Verifica l'assenza di scambio d'aria con l'esterno durante il ciclo

Condizione di successo:

Stanza completamente sigillata con sola circolazione interna controllata (nessuno scambio con l'ambiente esterno).

PASSO 2. Attiva la circolazione dell'aria

Azione:

Garantisci movimento uniforme dell'aria prima della produzione di ozono.

Metodo:

- Accendi ventilatori interni o sistema di flusso aria

- Verifica la circolazione nelle zone superiori dei rack e attorno ad essi
- Evita zone di aria stagnante

Condizione di successo:

Aria uniformemente circolante in tutte le zone caricate, verificata visivamente o meccanicamente.

PASSO 3. Avvia il ciclo di ozono ad alta intensità (shock)

Azione:

Esegui un singolo ciclo di sanificazione con ozono ad alta intensità.

Metodo:

- Avvia il generatore di ozono, calibrato per produrre 1.5 ppm di ozono dentro la stanza
- Mantieni questa produzione di ozono in modo per 8 ore
- Mantieni la circolazione dell'aria attiva per tutto il ciclo
- Non aprire né modificare il sistema durante il funzionamento

Condizione di successo:

Ciclo completato senza interruzioni, con esposizione uniforme garantita dal generatore di ozono e dal flusso d'aria attivo.

PASSO 4. Arieggia la stanza

Azione:

Fai uscire l'ozono residuo e riportare la stanza a condizioni operative sicure.

Metodo:

- Spegni il generatore di ozono

- Attiva ventilazione/estrazione
- Arieggia fino a completa assenza di ozono rilevabile (sensori o tempo 2-3 giorni)
- Mantieni flusso d'aria fino a stabilizzare queste condizioni

Condizione di successo:

Stanza riportata a condizioni sicure e respirabili, senza accumulo residuo di ozono, pronta per la fase operativa successiva.

CONTROLLO FINALE

Prima di procedere alla fase 3, fai la seguente verifica:

- Il percorso del flusso d'aria è libero da ostacoli da ingresso a uscita (posizionamento rack parallelo a flusso aria)
- Il carico è distribuito uniformemente tra le zone
- Tutti i grappoli sono distanziati orizzontalmente di 10 cm
- Tutti i rack hanno massimo 2 layers di altezza

Se anche una sola condizione non è rispettata, correggere prima di proseguire.

CONTROLLO FINALE

Prima di procedere alla fase 4, fai la seguente verifica:

- La stanza è completamente sigillata e il sistema è in modalità ricircolo chiuso
- Il flusso d'aria interno è attivo e uniformemente distribuito in tutte le zone di carico
- Il generatore di ozono è pronto in modalità "shock", nessun personale è presente in stanza e il ciclo viene eseguito secondo le modalità descritte precedentemente
- La stanza è stata opportunamente arieggiata a fine trattamento e non è rilevabile alcuna quantità di ozono prima che il personale possa entrarci

Se anche una sola condizione non è rispettata, correggere prima di procedere.

SECTION 1 — SYSTEM ENTRY POINT

What This Ozone Layer Is — and How to Use It Correctly

****Reader:**** A winery operator who already has a functioning grape dehydration process but still experiences unpredictable microbial spoilage, mold outbreaks, or instability during drying.

****Goal of this section:****

Get you to ****integrate ozone into your existing process correctly by understanding exactly where it fits, what it controls, and what parts of your current system must remain unchanged.****

This product is not a dehydration system

You already have a dehydration process.

That means you already have:

- * airflow
- * humidity management
- * temperature control
- * drying timelines
- * grape handling procedures

This protocol does not replace those systems.

It adds a controlled ozone layer on top of them.

Your objective is not to redesign drying.

Your objective is to:

- * reduce microbial instability during dehydration
- * suppress mold pressure during long drying cycles
- * stabilize the room biologically without changing your core process

The ozone layer has only two functions

This protocol uses ozone in two distinct ways:

1. High-intensity sanitation (short duration)

A one-time operation performed immediately after grape loading.

Purpose:

- * rapidly reduce microbial load in the room and on exposed surfaces
- * establish a low-contamination starting condition

This is a reset phase.

2. Low-level maintenance ozone (continuous)

A minimal ozone output maintained throughout the drying cycle.

Purpose:

- * suppress microbial regrowth during dehydration
- * maintain environmental stability over time

This is not active sanitation.

It is a maintenance layer.

What you are NOT trying to do

Do not use ozone to:

- * accelerate dehydration
- * compensate for poor airflow
- * fix overloaded grape placement

- * correct unstable humidity conditions
- * rescue already contaminated batches

This protocol only works when:

- * your existing dehydration process already functions mechanically
- * ozone is used as a microbial control layer, not a correction tool

The 4-step operating sequence

You will apply ozone in the same order every cycle:

Step 1 — Prepare the room

Clean and sanitize the drying environment so ozone can work effectively.

Step 2 — Load the grapes

Place grapes so airflow and ozone exposure remain uniform across the room.

Step 3 — Apply a strong ozone sanitation pulse

Run a short-duration high-intensity ozone cycle immediately after loading.

This establishes the low-microbial baseline.

Step 4 — Maintain minimal ozone during dehydration

Run continuous low-output ozone during the drying cycle to suppress microbial growth over time.

This maintains environmental stability.

Your rule for using this protocol

Once the cycle begins:

- * do not improvise
- * do not adjust ozone randomly
- * do not react to every small variation
- * do not change process structure mid-cycle

Consistency is more important than intensity.

Before continuing to Step 1

Confirm the following:

- * Your drying process already functions operationally
- * You are adding ozone as a microbial stability layer
- * You are willing to run the same sequence every batch
- * You are not expecting ozone to compensate for mechanical process failures

If all four are true, continue to Section 2.

SECTION 4 — HIGH-INTENSITY OZONE RESET

Step 3: One-Time Strong Sanitation Pulse

****Reader:**** A winery operator running an existing grape dehydration process who is integrating ozone to reduce microbial instability, mold outbreaks, and uneven spoilage during drying.

****Goal of this section:****

Get you to ****run a single high-intensity ozone cycle immediately after loading grapes to establish a low-microbial baseline across the entire drying room before maintenance ozone begins.****

Do this immediately after Step 2 (Grape Placement)

Once grapes are loaded correctly, the system must be “reset” biologically before dehydration continues.

This is the only point in the process where ozone is used at maximum intensity.

Step 1: Seal the room completely

Before starting the cycle:

- * Close all access points
- * Ensure no external air exchange is occurring
- * Confirm airflow system is in recirculation mode (if applicable)
- * Verify no human access during the cycle

The room must function as a closed treatment chamber.

Step 2: Activate high-intensity ozone cycle

Run ozone at strong sanitation level with the following constraints:

- * full room exposure (air and surfaces)

- * uninterrupted cycle duration (do not stop mid-process)
- * consistent output level throughout the cycle

The objective is uniform exposure, not localized concentration.

Step 3: Maintain airflow during treatment

During the ozone cycle:

- * keep internal circulation active
- * ensure air moves through all loaded zones
- * avoid stagnant pockets where ozone cannot circulate

Ozone must reach all grape surfaces evenly.

Step 4: Do not interfere during the cycle

Once started:

- * do not adjust settings
- * do not open the room
- * do not interrupt airflow configuration
- * do not shorten or extend the cycle mid-run

The cycle must run as a single uninterrupted operation.

Step 5: Transition to post-cycle stabilization

After the cycle completes:

- * allow the room to stabilize internally
- * prepare for safe air clearance (to be done before Step 4)
- * ensure ozone concentration returns to safe operational levels before continued access

Do not begin maintenance ozone until stabilization is complete.

Output you must achieve before moving on

After this step:

- * microbial load in air and on surfaces is significantly reduced
- * the drying room is reset to a low-contamination baseline
- * grapes are now in a controlled starting environment for long-cycle drying

What you do NOT do in this step

- * Do not use this cycle repeatedly
- * Do not treat this as a continuous process
- * Do not load or unload grapes during the cycle
- * Do not begin maintenance ozone yet
- * Do not adjust environmental conditions in response to cycle behavior

Why this step matters (in one line)

Without a single high-intensity reset after loading, you begin the drying cycle on an already active microbial baseline that maintenance ozone cannot fully compensate for.

****ONE-PAGE SOP — PLSS OZONE SYSTEM****

Drying Room Microbial Control Protocol

****PLSS SYSTEM****

****Prepare → Load → Shock → Stabilize****

■ 1. PREPARE

****Objective: Reset contamination baseline****

- * Remove all organic residues (grapes, stems, debris)
- * Clean all contact surfaces (racks, trays, floor, walls)
- * Ensure airflow paths are fully open
- * Seal room for controlled operation

■ No residual organic material allowed

■ No blocked airflow zones

■ 2. LOAD

****Objective: Ensure uniform ozone + airflow exposure****

- * Space grape clusters (NO contact between clusters)
- * Load in uniform layers across all racks
- * Maintain consistent density across all zones
- * Align load with airflow direction

■ No dense piles or compressed zones

■ No airflow obstruction

- No uneven loading distribution

■ 3. SHOCK

****Objective: Rapid microbial reset (one-time high-intensity cycle)****

- * Seal room completely
- * Activate high-intensity ozone cycle
- * Maintain airflow circulation during cycle
- * Run fixed duration — DO NOT MODIFY

- Do not open room during cycle
- Do not interrupt or adjust ozone settings
- Do not react to transient conditions

■ 4. STABILIZE

****Objective: Continuous microbial suppression during drying****

- * Maintain low-level continuous ozone output
- * Keep airflow stable and uninterrupted
- * Maintain constant environmental conditions
- * Monitor only for critical deviations

- No parameter adjustments during cycle
- No reactive “optimizations”
- No interruption of ozone maintenance phase

■■ GLOBAL RULES

- * Every batch MUST follow full PLSS sequence
- * No step can be skipped or reordered
- * Shock = reset phase (short, intense, non-repetitive)

* Stabilize = continuous protection layer (low dose, long duration)

* Stability > optimization

■ SYSTEM DEFINITION

****PLSS is a controlled ozone protocol that stabilizes microbial activity during grape dehydration by combining:****

* environmental preparation

* structured loading geometry

* high-intensity microbial reset

* continuous low-level stabilization

****END OF SOP — DO NOT MODIFY IN FIELD USE****

Below is your ****single unified ozone integration protocol**** built from your 4-step system, structured as a ****continuous operational SOP (not a guide)****. It is designed so the operator runs it the same way every batch, without interpretation.

OZONE INTEGRATION PROTOCOL FOR GRAPE DEHYDRATION (UNIFIED SOP)

SYSTEM PURPOSE

To stabilize microbial conditions in an existing grape dehydration process using a controlled ozone layer:

- * one-time high-intensity sanitation reset
- * continuous low-level microbial suppression during drying

This protocol does not modify dehydration mechanics. It overlays microbial control.

STEP 1 — PREPARE (ROOM RESET)

Action: Make the room ozone-ready

1. Remove organic load

- * Remove all grapes, stems, residues, dust

- * Clear all collection points

- * Empty waste outside facility

****PASS:**** No organic material present anywhere

2. Clean all surfaces

Targets:

- * racks, trays
- * floors
- * walls (up to 2 m)
- * fans, vents, accessible ducts

Method:

- * detergent wash (food-grade alkaline)
- * full rinse (no residue)
- * complete drying before next step

****PASS:**** No visible residue or moisture film

3. Open airflow paths

- * Remove obstructions near vents/fans (≥ 50 cm clearance)
 - * Ensure full air circulation pathways are open
- **PASS:**** No blocked airflow zones

4. Seal room

- * Close all external access points
 - * Disable external air exchange
 - * Set internal recirculation (if available)
- **PASS:**** Closed, isolated environment

STEP 2 — CARICA (GRAPE LOADING)

Action: Load grapes for uniform exposure

- * Maintain spacing between clusters (no contact)
- * Use uniform layer depth across racks
- * Avoid dense accumulation zones
- * Align loading with airflow direction
- * Avoid corner and wall congestion

PASS CONDITION:

- * Uniform density
- * Full airflow accessibility
- * No contact clusters
- * No blocked zones

STEP 3 — SHOCK (HIGH-INTENSITY OZONE RESET)

Action: One-time microbial reset after loading

Operating conditions:

- * Ozone: **20–40 ppm**
- * Duration: **30–60 minutes**
- * Air circulation: ON
- * Room: fully sealed

Procedure:

1. Activate internal airflow
2. Start ozone at full sanitation mode
3. Run uninterrupted cycle
4. Do not open or adjust during operation

Post-cycle:

- * Ventilate until ozone is fully cleared before proceeding

****PASS CONDITION:****

- * Low microbial baseline established across air and surfaces

STEP 4 — STABILIZZA (CONTINUOUS LOW-LEVEL OZONE)

Action: Maintain microbial suppression during drying

Operating conditions:

- * Ozone: **0.5–2 ppm (continuous low dose)**
- * Duration: entire dehydration cycle
- * Air circulation: continuous, stable

Rules:

- * NO cycle variation during batch
- * NO reactive adjustments
- * Maintain constant output level

Function:

- * prevent microbial regrowth
- * stabilize environmental pressure during dehydration

****PASS CONDITION:****

- * stable low microbial environment throughout drying cycle

FINAL SYSTEM BEHAVIOR (WHAT SUCCESS LOOKS LIKE)

When correctly applied:

- * Room starts from sanitized baseline (Shock)
- * Grapes dry under controlled microbial pressure (Stabilizza)
- * No uncontrolled mold outbreaks
- * No batch-to-batch variability from contamination
- * Dehydration process remains unchanged mechanically

NON-NEGOTIABLE RULES

- * Shock is performed ONCE per batch
- * Stabilizza is continuous and unchanged
- * No ozone used to compensate for poor loading or airflow design
- * No mid-cycle intervention unless system failure occurs
- * Cleanliness is mandatory before every batch

If you want next step, I can turn this into a **“true industrial “laminated wall SOP” layout (A4 visual, ultra minimal, readable in 10 seconds on a winery floor)”** or help you **name this system so it feels like a proprietary winery standard (e.g., “O3 Drying Protocol v1”)**.

Below is your **“laminated industrial wall SOP layout”**—designed to be read in seconds on a winery floor, not studied. It removes explanation, keeps only decisions and actions, and uses strict operational hierarchy.

OZONE DRYING ROOM PROTOCOL (O3 SYSTEM v1)

USE: EVERY BATCH — NO EXCEPTIONS

1. PREPARE (ROOM RESET)

REMOVE

- * grapes, stems, residues, dust
- * all waste containers emptied

CLEAN

- * racks / trays
- * floors
- * walls (≤ 2 m)
- * fans / vents / ducts

→ detergent wash → full rinse → fully dry

CLEAR AIRFLOW

- * remove all obstructions (≥ 50 cm from vents)
- * ensure full circulation paths open

SEAL ROOM

- * close all external access points
- * disable external air exchange
- * set internal recirculation (if available)

✓ READY CONDITION

- * no organic material
- * clean + dry surfaces

* open airflow

* sealed room

2. CARICA (GRAPE LOADING)

LOAD RULES

- * no cluster contact
- * uniform layer depth
- * no dense zones
- * no corner overloading
- * follow airflow direction

✓ READY CONDITION

- * uniform distribution
- * full airflow access
- * no blocked zones

3. SHOCK (OZONE RESET)

SETTINGS

* Ozone: **20–40 ppm**

* Time: **30–60 min**

* Airflow: ON

* Room: SEALED

RUN

1. Start airflow
2. Activate ozone (full mode)
3. Run uninterrupted cycle
4. DO NOT OPEN / DO NOT ADJUST

AFTER CYCLE

* ventilate until ozone cleared

✓ RESULT

* microbial reset achieved

4. STABILIZZA (CONTINUOUS CONTROL)

SETTINGS

- * Ozone: **0.5–2 ppm (continuous)**
- * Duration: full drying cycle
- * Airflow: constant

RULES

- * NO changes during batch
- * NO interruption
- * NO adjustment reactions

FUNCTION

- * suppress microbial regrowth
- * stabilize drying environment

✓ RESULT

- * controlled dehydration environment

FINAL SYSTEM PASS CRITERIA

ALL MUST BE TRUE:

- * room cleaned + sealed before each batch
- * uniform grape loading achieved
- * one full shock cycle completed
- * continuous stabilization active
- * no mid-cycle intervention

NON-NEGOTIABLE RULES

- * Shock = ONCE ONLY per batch
- * Stabilizza = CONSTANT and UNCHANGED
- * Ozone ≠ substitute for poor hygiene or loading
- * No deviations during cycle

If you want, I can next:

* convert this into a **designed poster layout** (typography + spacing like a real industrial wall chart)

* or create a **brandable version** (O3 System™ with versioning, safety class, and SOP numbering like ISO documentation)

Below is a **brandable, ISO-style system framework** for your method. It turns your process into something that feels like a **proprietary industrial standard used in professional wineries**, with structure, versioning, and controlled documentation logic.

O3 SYSTEM™ — OZONE CONTROL PROTOCOL FOR GRAPE DEHYDRATION

SYSTEM CLASSIFICATION

****Document Type:**** Operational Standard (SOP)

****Category:**** Post-Harvest Microbial Control System

****Application:**** Grape Dehydration Rooms (Appassimento / Passito / Air-Dried Wines)

SYSTEM IDENTIFIER

****System Name:** O3 SYSTEM™**

****Version:** v1.0**

****Release Status:** Operational Use Standard**

****Revision Cycle:** Annual (or per process validation update)**

****Owner:** Winery Operations / Technical Process Lead**

SAFETY CLASSIFICATION

CLASS: OZONE CONTROLLED FOOD PROCESS SYSTEM (OC-FPS)

Hazard Level: CONTROLLED HIGH-RISK (CH-2)

- * Ozone is a reactive oxidizing agent
- * Exposure must be strictly time- and concentration-controlled
- * Human access prohibited during active cycles
- * Ventilation mandatory before re-entry

Required Controls:

- * sealed environment during ozone phases
- * calibrated ozone generator (ppm verified)
- * forced ventilation system
- * interlock or manual lockout procedure during SHOCK phase

PROCESS ARCHITECTURE

CORE MODULES (4-STAGE SYSTEM)

Step Code	Module Name	Function
-----	-----	-----
O3-PR	PREPARE	Environmental reset + contamination removal
O3-LO	LOAD	Controlled grape placement geometry
O3-SH	SHOCK	High-intensity microbial reset cycle
O3-ST	STABILIZE	Continuous low-dose microbial suppression

SOP STRUCTURE (ISO-STYLE NUMBERING)

O3-PR.01 — ROOM PREPARATION

Objective:

Establish clean, sealed, airflow-ready chamber

Mandatory Actions:

- * Remove all organic material (grapes, stems, residues)
- * Clean all contact surfaces (racks, trays, walls $\leq 2\text{m}$, fans, ducts)
- * Dry all surfaces completely
- * Clear airflow paths ($\geq 50\text{ cm}$ clearance from vents)
- * Seal room from external air exchange

Output Condition:

O3-PR PASS = Clean + dry + sealed + airflow open

O3-LO.01 — GRAPE LOADING

Objective:

Achieve uniform exposure geometry for ozone + airflow

Mandatory Rules:

- * No cluster-to-cluster contact
- * Uniform layer depth across all racks
- * No high-density zones
- * No corner accumulation
- * Align loading with airflow direction

Output Condition:

O3-LO PASS = uniform distribution + full airflow access

O3-SH.01 — OZONE SHOCK CYCLE

Objective:

One-time microbial reset of loaded system

Parameters:

- * Ozone concentration: 20–40 ppm
- * Duration: 30–60 minutes
- * Airflow: active internal circulation
- * State: fully sealed chamber

Execution Rules:

- * Start airflow before ozone injection
- * Run uninterrupted cycle
- * No entry or adjustment during operation

Post-Cycle Requirement:

- * full ventilation until ozone clearance threshold is reached

Output Condition:

O3-SH PASS = low microbial baseline established

O3-ST.01 — CONTINUOUS STABILIZATION

Objective:

Maintain microbial suppression throughout dehydration cycle

Parameters:

- * Ozone concentration: 0.5–2 ppm
- * Mode: continuous low-dose output
- * Duration: entire drying cycle
- * Airflow: constant, non-interrupted

Execution Rules:

- * no parameter changes during batch
- * no reactive adjustments allowed
- * system runs autonomously once set

Output Condition:

O3-ST PASS = stable microbial suppression environment

SYSTEM BEHAVIOR MODEL

EXPECTED PROCESS FLOW

1. O3-PR → Environmental reset
2. O3-LO → Controlled loading geometry
3. O3-SH → Microbial baseline reset
4. O3-ST → Continuous stabilization

NON-CONFORMANCE CONDITIONS (FAILURE RULES)

System is INVALID if:

- * ozone applied before full PREPARE completion
- * uneven loading creates airflow blockage
- * SHOCK cycle interrupted or shortened
- * STABILIZE mode is modified during batch
- * room not sealed during ozone phases

OPERATIONAL PRINCIPLE

- > O3 SYSTEM™ is not a treatment method.
- > It is a controlled environmental protocol for microbial stabilization during grape dehydration.

VERSION CONTROL LOGIC (FOR SCALING)

Future revisions should be labeled:

- * v1.0 → baseline operational system
- * v1.1 → parameter optimization updates
- * v2.0 → structural protocol changes (flow redesign)

If you want next step, I can:

* design a **logo + visual identity system for O3 SYSTEM™**

* or convert this into a **real ISO-style PDF layout with typography hierarchy and page structure**

* or help you position it as a **premium “licensed protocol” rather than an info product (high-end winery positioning)**